

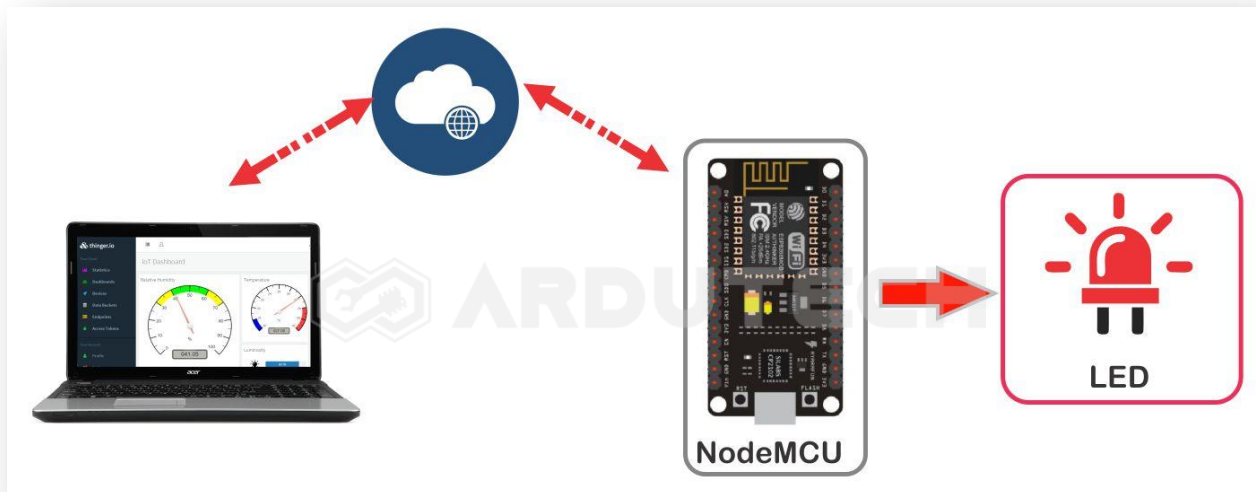
Kontrol IoT dasar dg thinger.io

Deskripsi

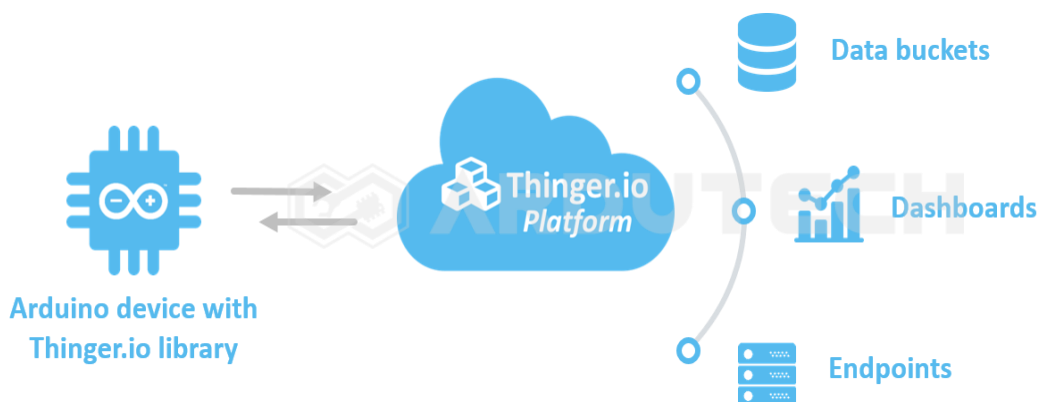
Kontrol On – Off LED melalui aplikasi **thinger.io** (<https://thinger.io/>). Sebagai controllernya NodeMCU ESP8266 yang dihubungkan dengan sebuah lampu LED.

Cara Kerja

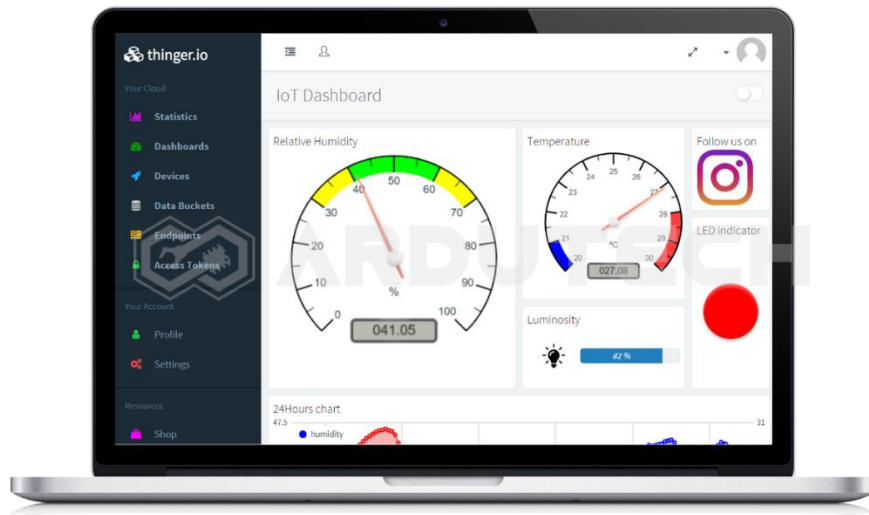
NodeMCU ESP8266 memanfaatkan layanan *cloud server* yang disediakan oleh thinger.io akan memproses *command* yang diterima kemudian diterjemahkan menjadi sinyal kontrol ON – OFF untuk mengendalikan nyala – padam sebuah lampu/LED.



Thinger.io adalah sebuah platform untuk membuat proyek atau aplikasi IoT (*Internet of Things*) yang sifatnya *open source*.



Kita tinggal menambahkan library thinger.io kedalam program Arduino IDE kemudian mulai membuat sebuah 'Dashboard' di thinger.io dengan menambahkan beberapa komponen (widget) yang diperlukan maka proyek atau aplikasi IoT berbasis ESP8266 (NodeMCU) akan bekerja sesuai dengan design kita.



Kebutuhan Bahan

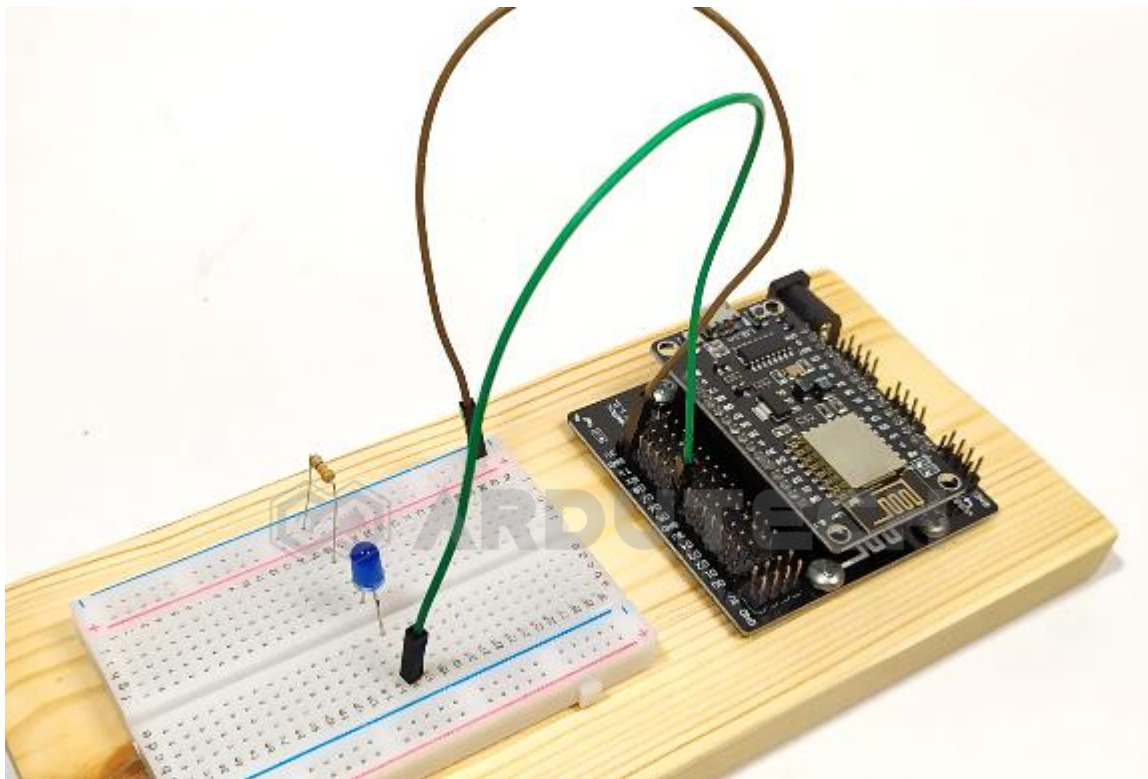
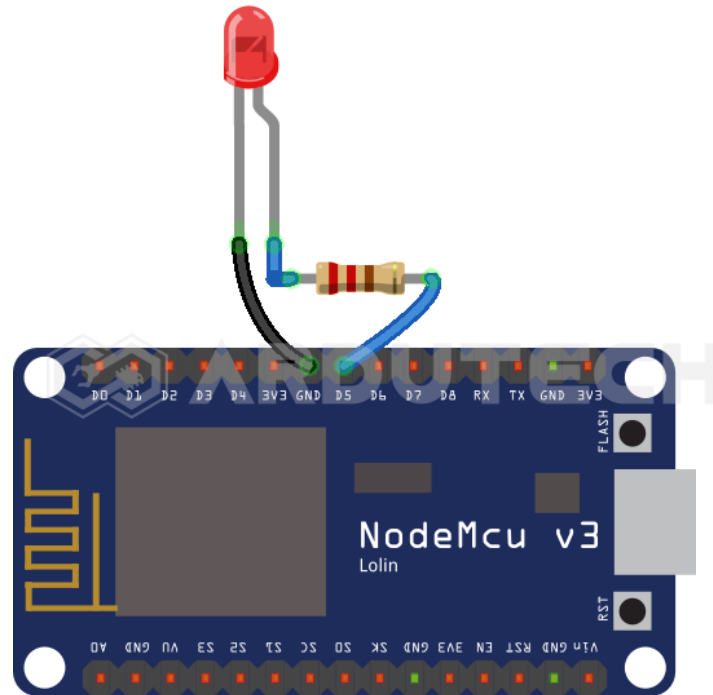
- NodeMCU ESP8266 V3
- LED 5mm
- Resistor 220 ohm
- Kabel micro USB
- Kabel konektor



Kebutuhan Software

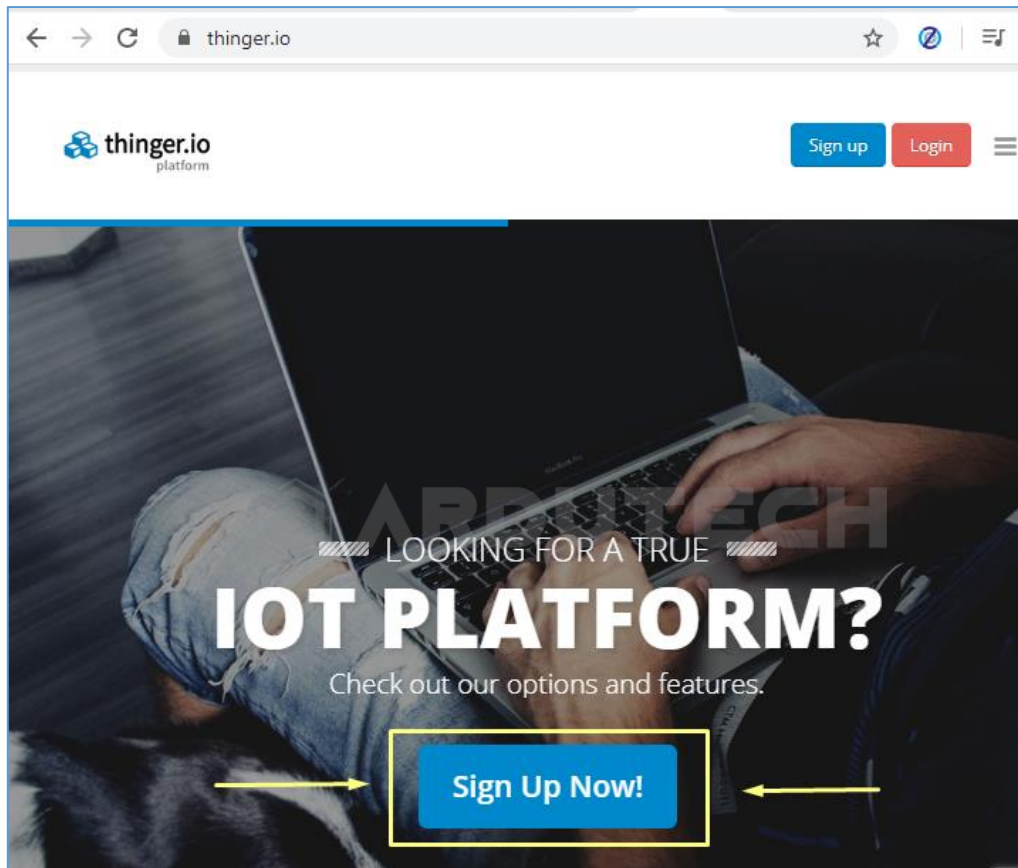
- Arduino IDE
- Thinger.io

Rangkaian/Skematik



Membuat Antarmuka di thinger.io

Silakan masuk ke halaman <https://thinger.io/>

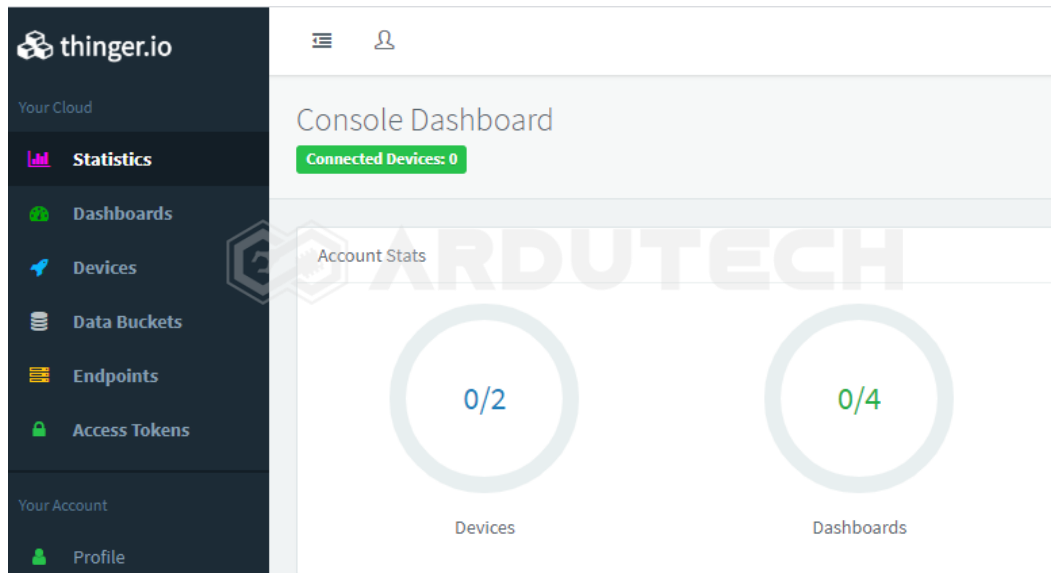


Jika belum mempunyai akun silakan membuat akun di thinger.io terlebih dahulu. Siapkan sebuah akun email aktif.

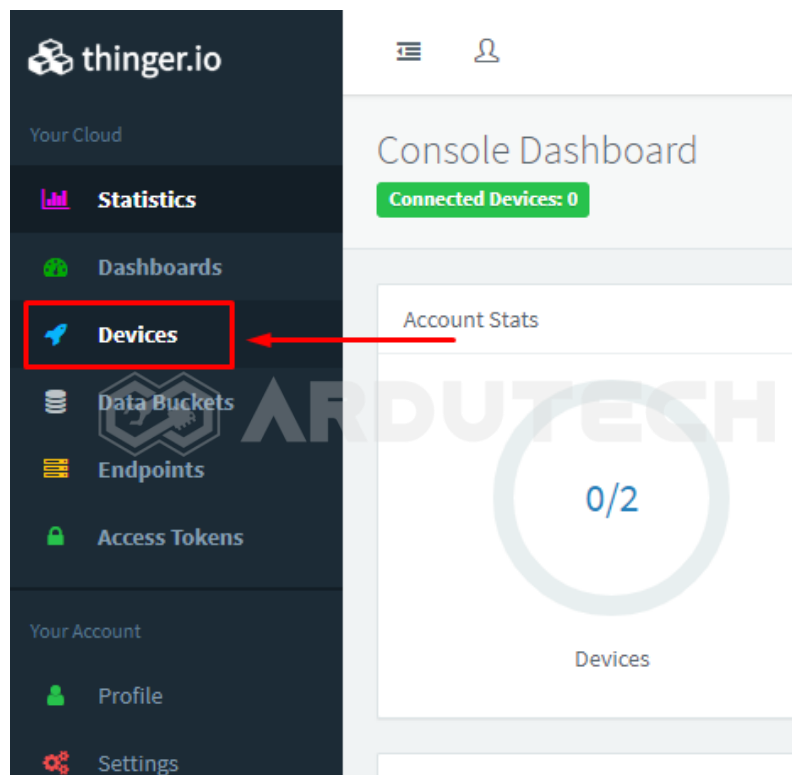
Klik pada “**Sign Up Now!**”.

Isi data – data yang diperlukan kemudian klik “**Sign up**” dan selanjutnya ikuti petunjuknya termasuk konfirmasi (verifikasi) melalui email.

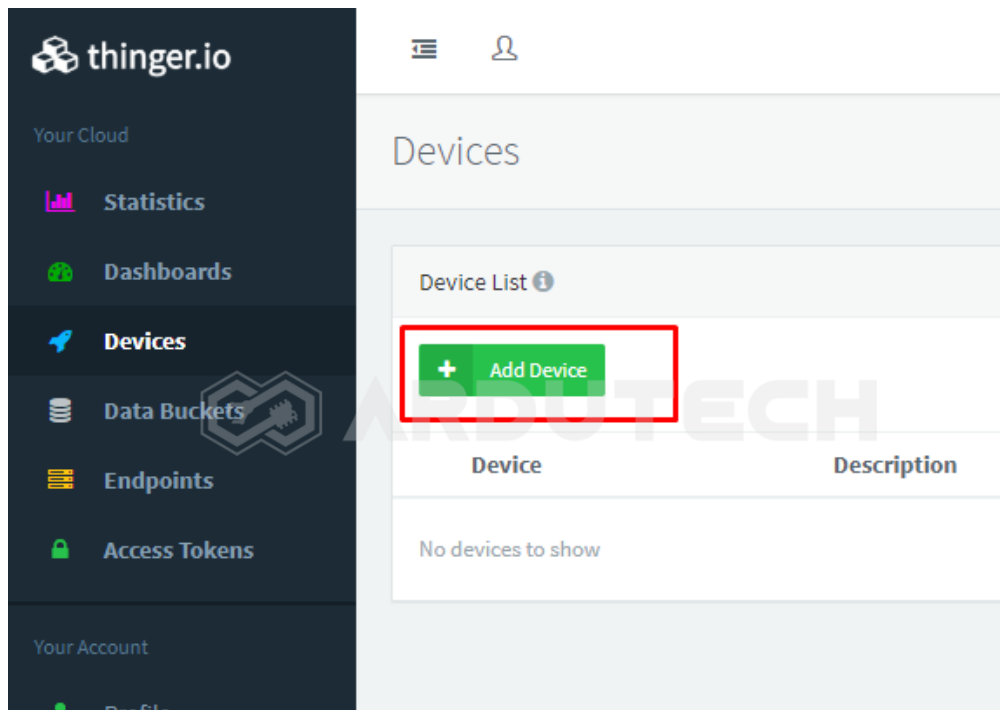
Tampilan pada thinger.io setelah Sign up tampak seperti gambar berikut :



Selanjutnya klik pada menu “Device”

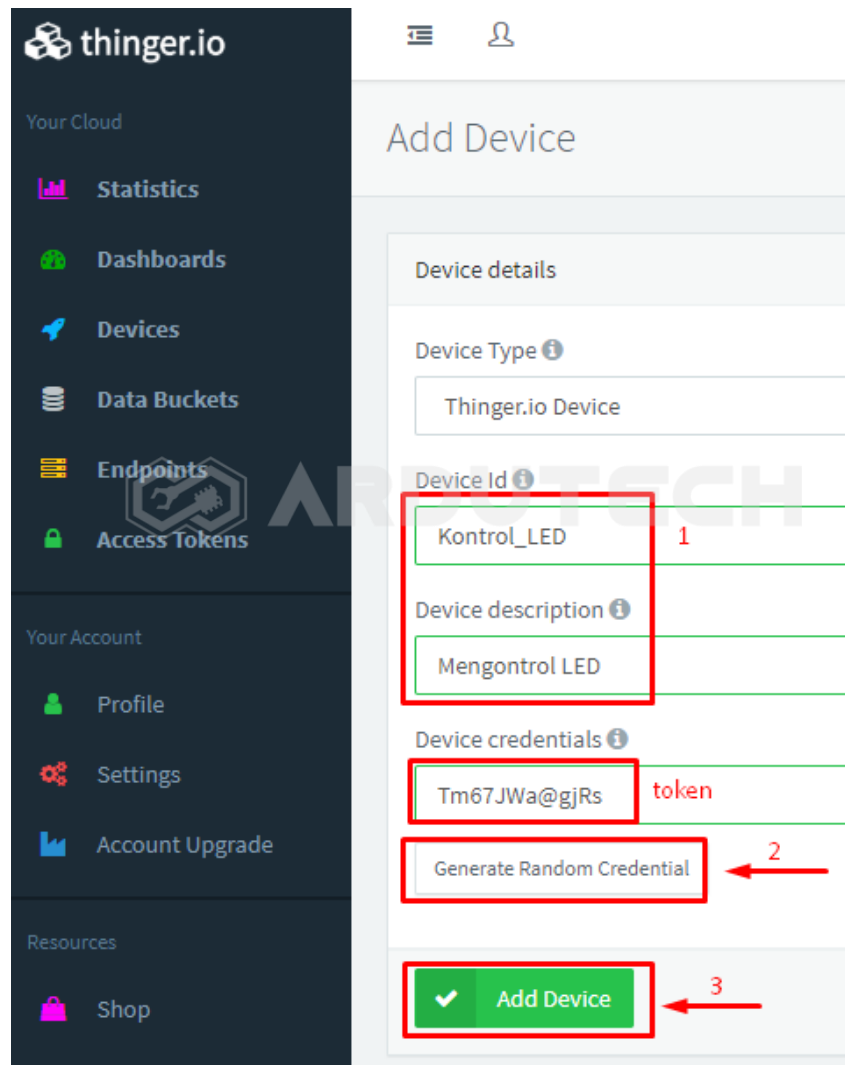


Klik pada tombol “Add Device”



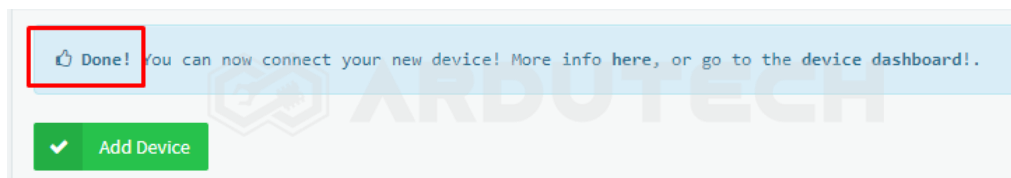
Selanjutnya akan muncul jendela untuk memberi keterangan pada device yang akan dibuat.

Isi mulai dari **Device id** sampai baris terakhir.



Klik **“Generate Random Credential”** untuk membuat semacam kode/token yang nantinya dipakai untuk pemrograman di Arduino IDE.

Catat bagian **“Device credentials”**. Selanjutnya klik tombol **“Add Device”**



Ok sukses membuat device baru.

Selanjutnya kita akan koneksikan Device yang tadi sudah dibuat di thinger.io ke NodeMCU V3. Buat program untuk NodeMCU ESP8266 dengan Arduino IDE.

Program/Source Code dengan Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- **ThingerESP8266.h**

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```
/******
```

```

* Project Kontrol IoT Dasar dh thinger.io
* Board : NodeMCU ESP8266 V3
* Input : thinger.io
* Output : LED
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com
*****/

#include <ThingyESP8266.h>
//---GANTI SESUAI DENGAN USER NAME Thingy.io ANDA
#define USERNAME "Ardutech"
//---GANTI SESUAI DENGAN DEVICE ID Thingy.io ANDA
#define DEVICE_ID "Kontrol_LED"
//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN Thingy.io ANDA
#define DEVICE_CREDENTIAL "@m2MJWa@gjRs"
//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
#define SSID "ArdutechWiFi" // Nama Hotspot/WiFi
#define SSID_PASSWORD "12345678" // Password
ThingyESP8266 thing(USERNAME, DEVICE_ID, DEVICE_CREDENTIAL);
//=====
void setup() {
    pinMode(D5, OUTPUT);
    Serial.begin(9600);
    thing.add_wifi(SSID, SSID_PASSWORD);
    thing["LED"] << digitalPin(D5);
}
//=====
void loop() {
    thing.handle();
}

```


PERHATIKAN !

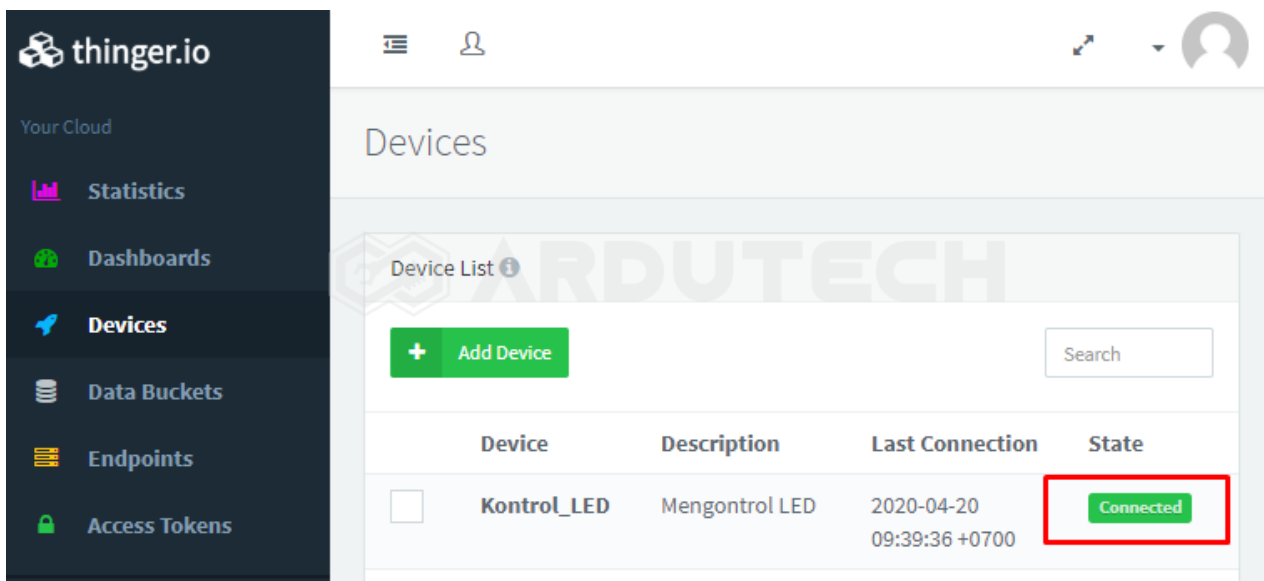
Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **PASSWORD**
- Username thinger.io : **USERNAME**
- Device ID : **DEVICE_ID**
- Device Credential : **DEVICE_CREDENTIAL**

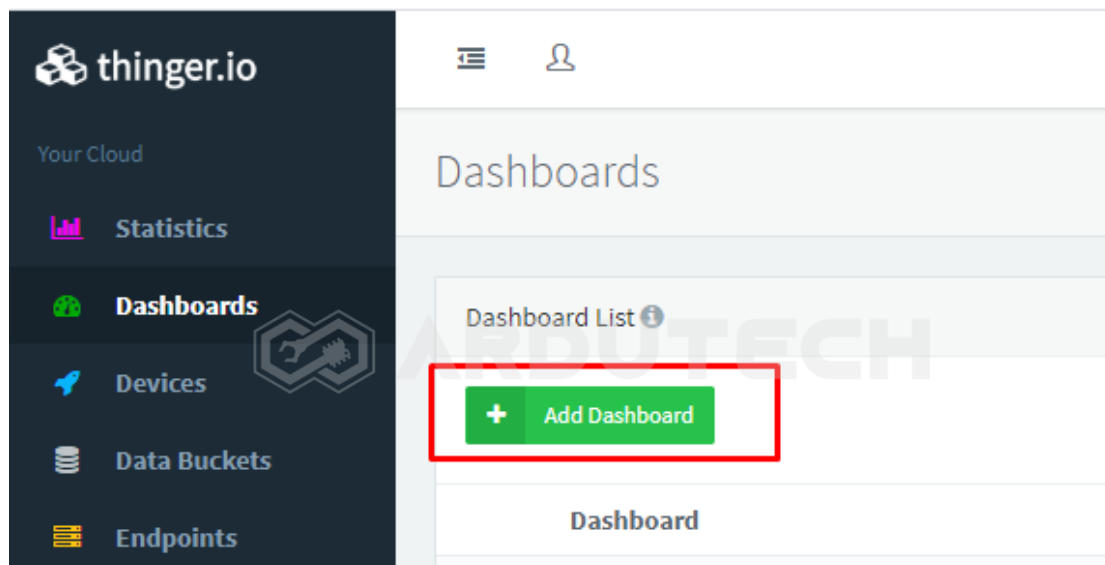
Simpan (**Save**) kemudian **Upload**. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error).

Setelah sukses compiling + uploading ke NodeMCU selanjutnya kita cek Device di thinger.io.

Klik menu Device kemudian perhatikan Device yang tadi dibuat (Kontrol_LED) statusnya sudah **"Connected"**.



Selanjutnya masuk ke menu Dashboard. Klik menu **Dashboards**.



Klik tombol **"Add Dashboard"**

Isi semua baris yang tersedia.

thinger.io

Your Cloud

- Statistics
- Dashboards
- Devices
- Data Buckets
- Endpoints
- Access Tokens

Your Account

- Profile
- Settings
- Account Upgrade

Add Dashboard

Dashboard details

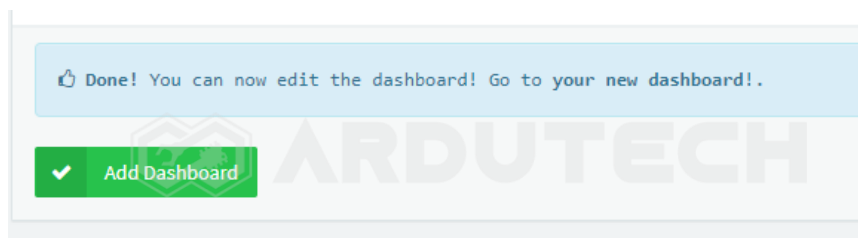
Dashboard id ⓘ
LEDControl

Dashboard name ⓘ
Kontrol LED

Dashboard description ⓘ
Mengontrol LED

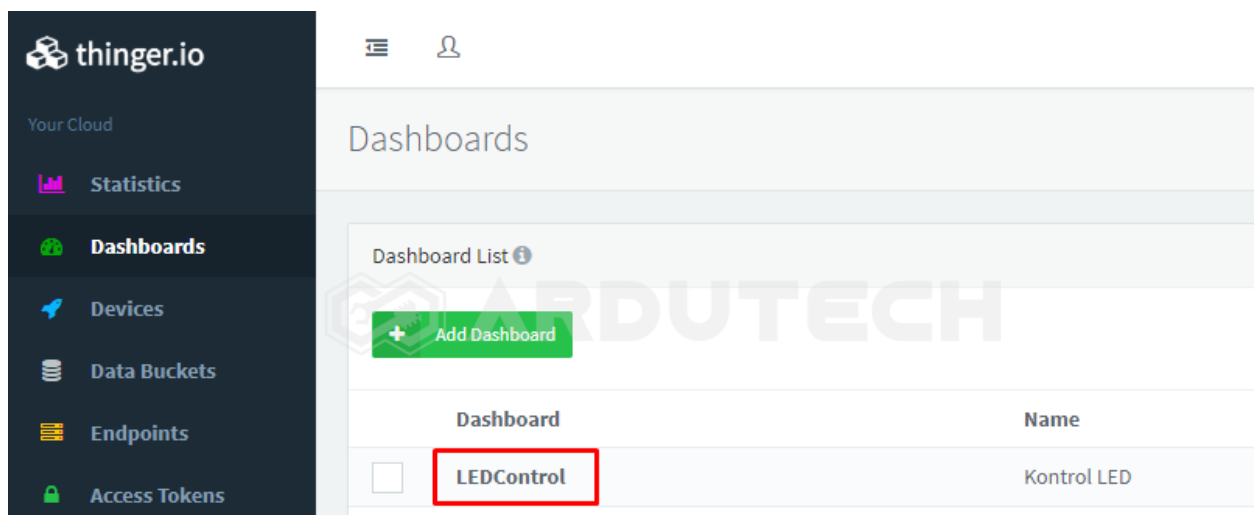
✓ Add Dashboard

Terakhir klik **Add Dashboard**.

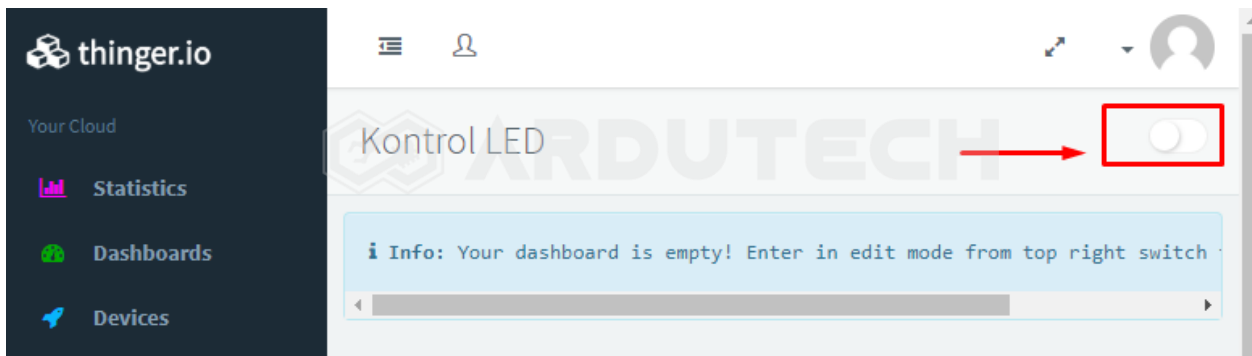


Sukses membuat Dashboard.

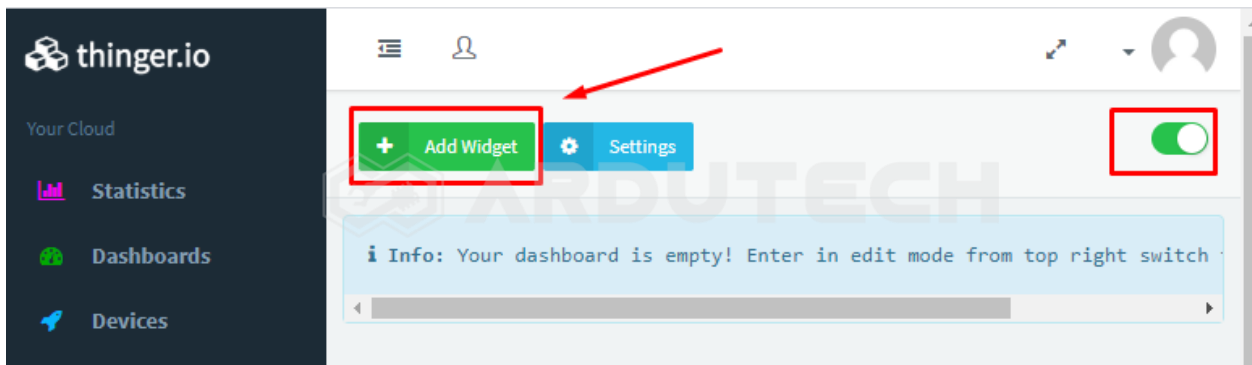
Ok kembali ke menu Dashboard, klik menu **Dashboards**.



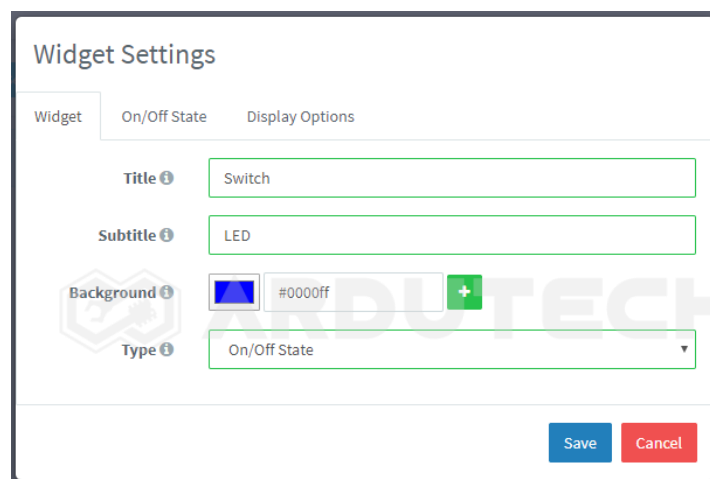
Muncul daftar Dashboard yang sudah kita buat. Klik pada LEDControl.



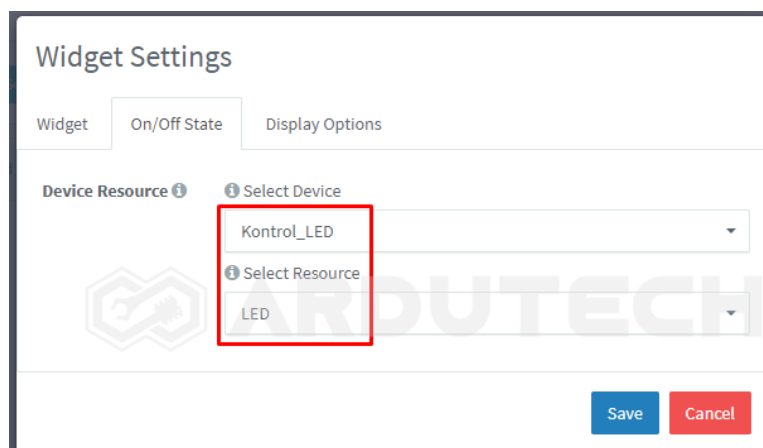
Aktifkan dashboard “Kontrol LED” dengan mengaktifkan tombol yang ada di bagian kanan atas.



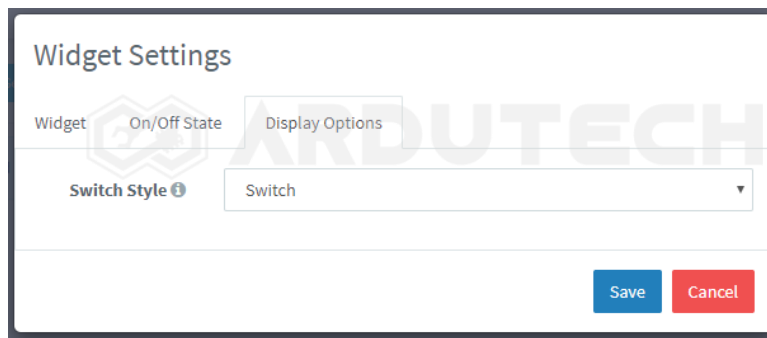
Setelah aktif, klik tombol “Add Widget”. Ini semacam komponen/widget pada Blynk.



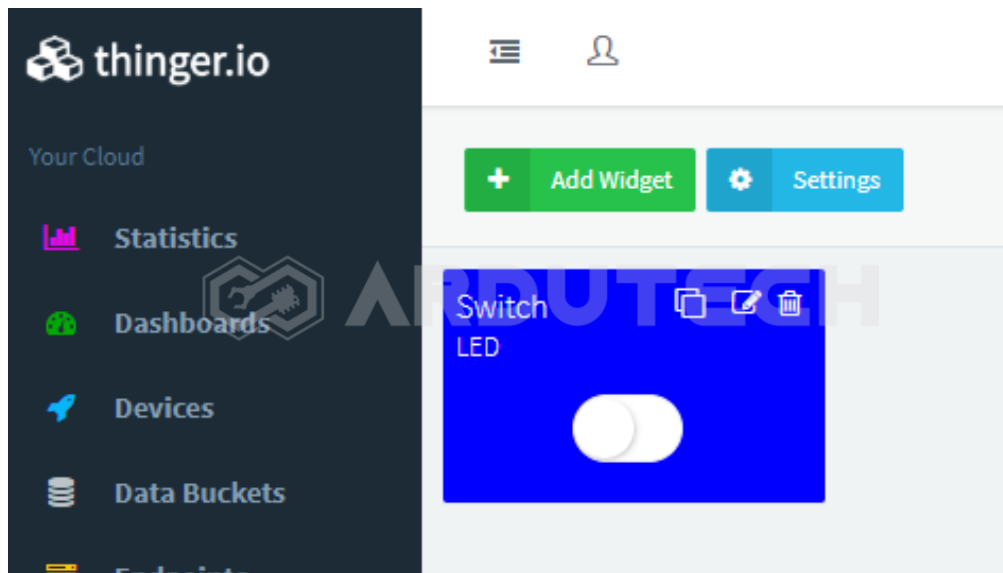
Isi pada baris yang tersedia untuk tab “Widget”, selanjutnya pindah ke tab “On/Off State”.



Pada tab Display Option bisa dipilih Switch.



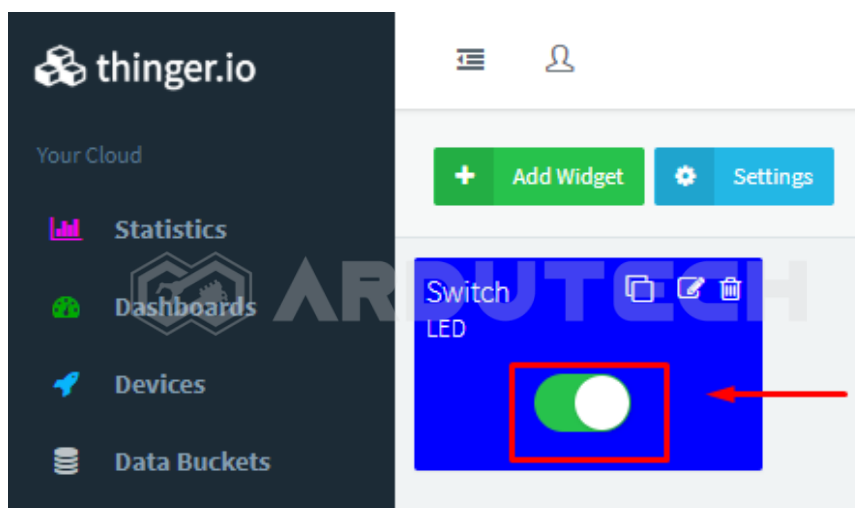
Terakhir klik tombol **Save**.

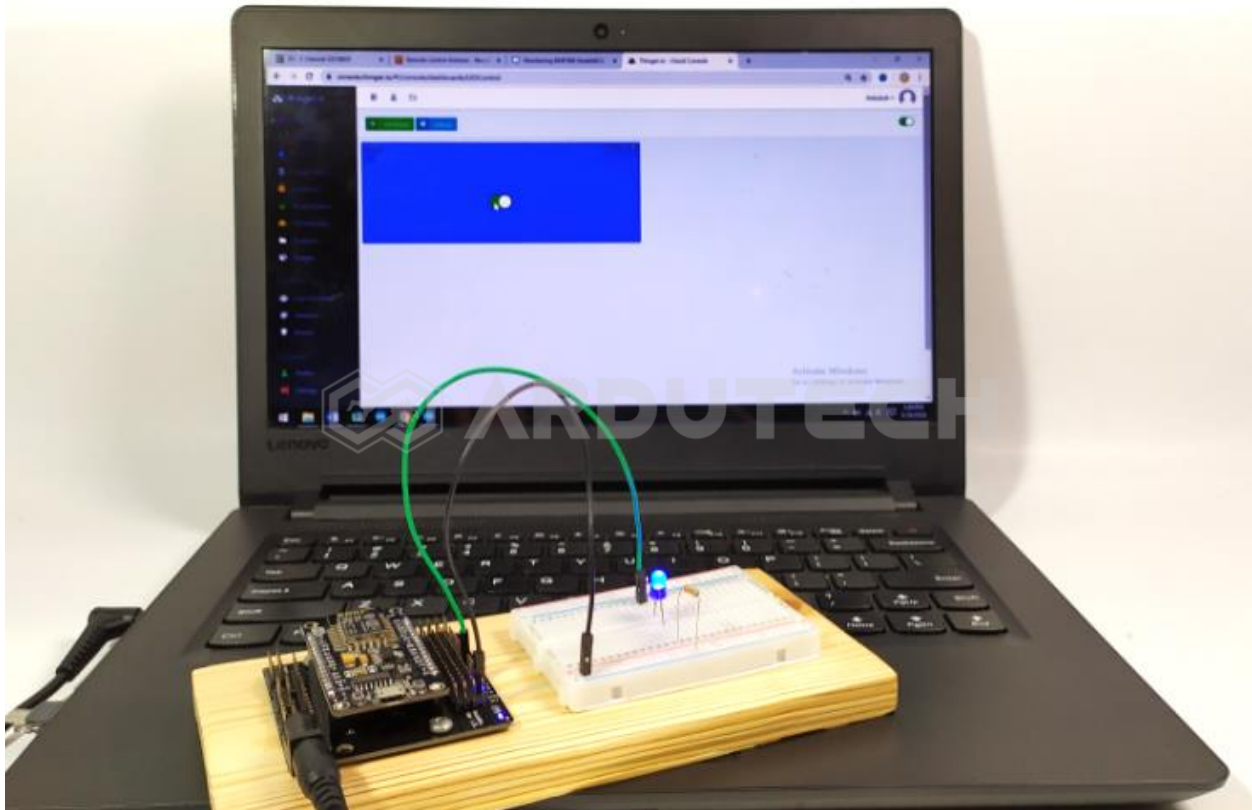


Nah untuk pembuatan antarmuka pada **thinger.io** sudah selesai, sekarang kita coba dengan NodeMCU ESP8266.

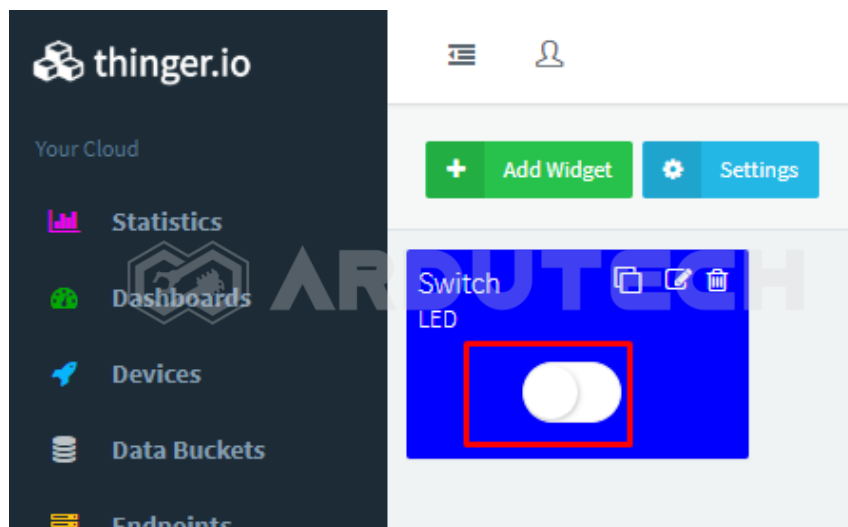
Jalannya Alat

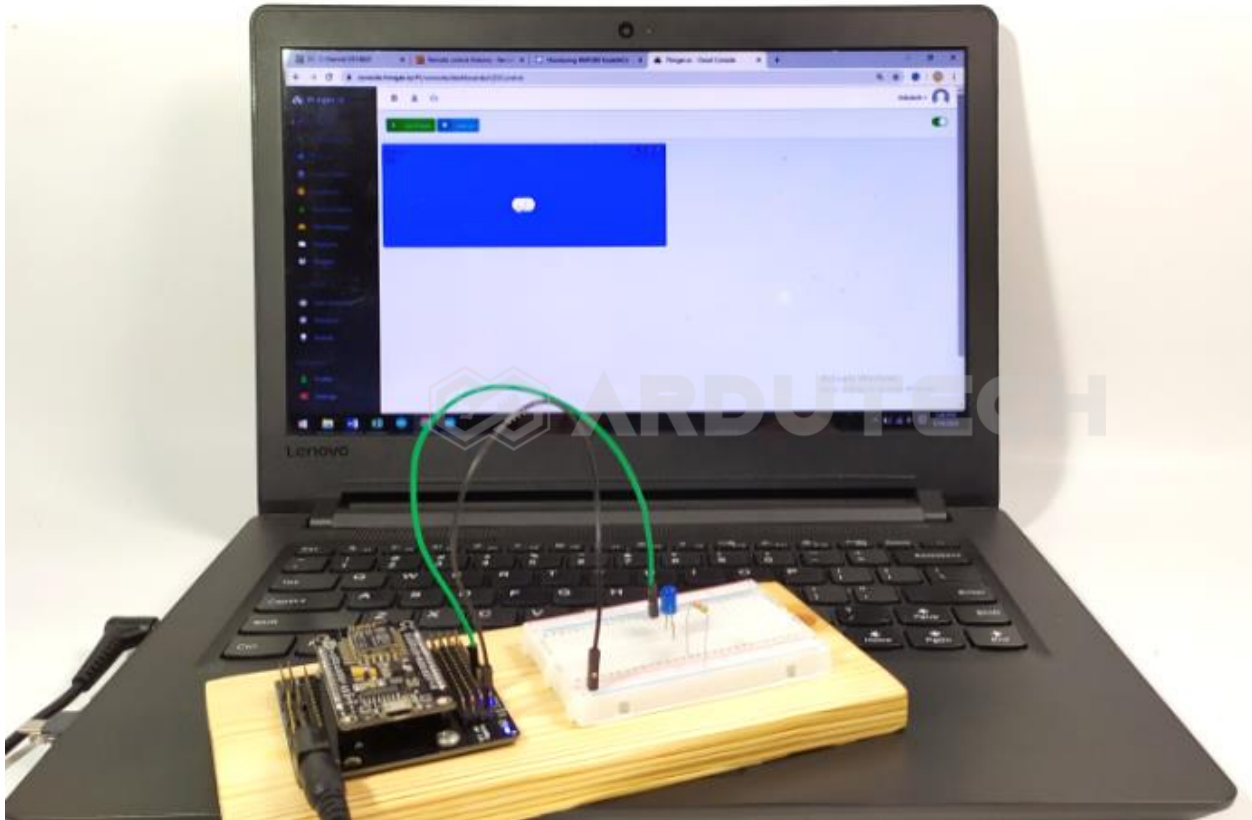
Tekan tombol ON – OFF dan perhatikan LED yang terhubung dengan pin D5 NodeMCU.





Tekan Switch ON dan LED akan nyala "ON".





Tekan switch ke posisi OFF dan LED akan padam “OFF”.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – *“Sahabat Inovasi Anda”*